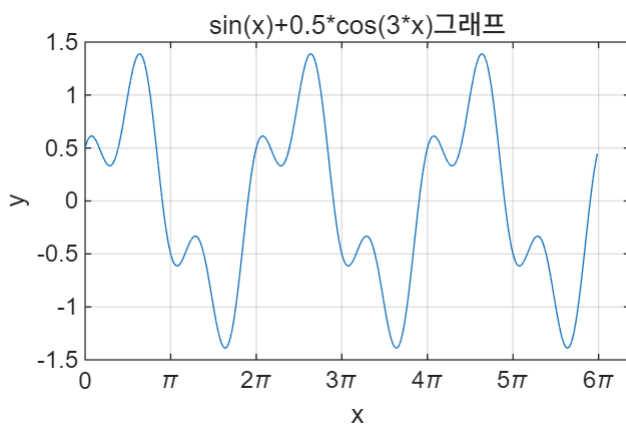


1번 문제

```
clear;
clc;

x=0:0.05:6*(pi);
y=sin(x)+0.5*cos(3*x);
plot(x,y);

xticks(0:(pi):6*(pi));
xticklabels({'0','\pi','2\pi','3\pi','4\pi','5\pi','6\pi'});
title('sin(x)+0.5*cos(3*x)그래프');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on
```



2번 문제

```
clear;
clc;

x=1:1:50;
y=3.^x;

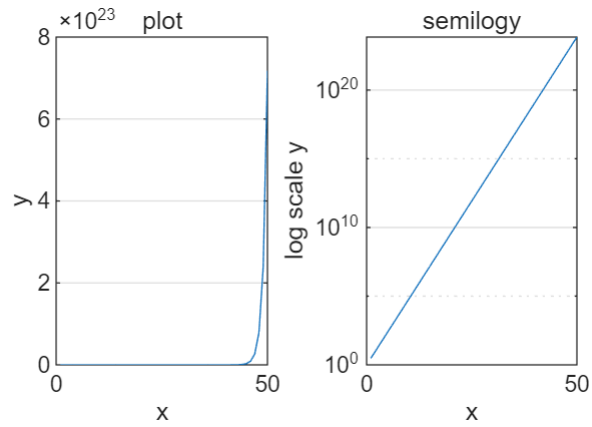
figure;

subplot(1,2,1);
plot(x,y);

title('plot');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on;

subplot(1,2,2);
semilogy(x,y);
```

```
title('semilogy');
xlabel('x');
ylabel('log scale y');
grid on;
```



%두 그래프의 차이 plot의 경우 x의 값이 증가할 때 y 값은 초반에는 작게 증가하다 나중에 급격하게 증가함. semilogy의
%경우 그래프가 직선 형태로 표현됨.

3번 문제

```
clear;
clc;

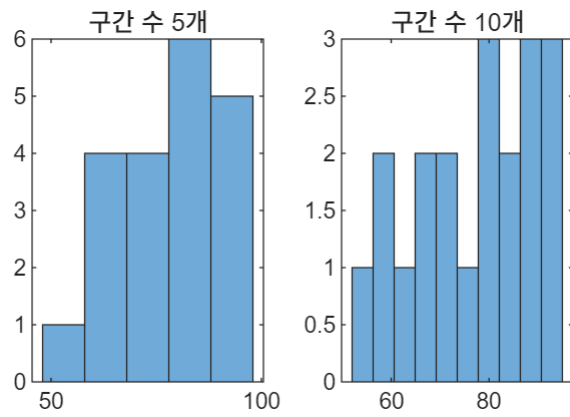
score=[72,85,91,66,78,88,95,54,60,73,82,90,69,77,84,92,58,63,79,87];

save('score.dat','score','-ascii');
data=load('score.dat');

figure;

subplot(1,2,1);
histogram(data,5);
title('구간 수 5개');

subplot(1,2,2);
histogram(data,10);
title('구간 수 10개');
```



4번 문제

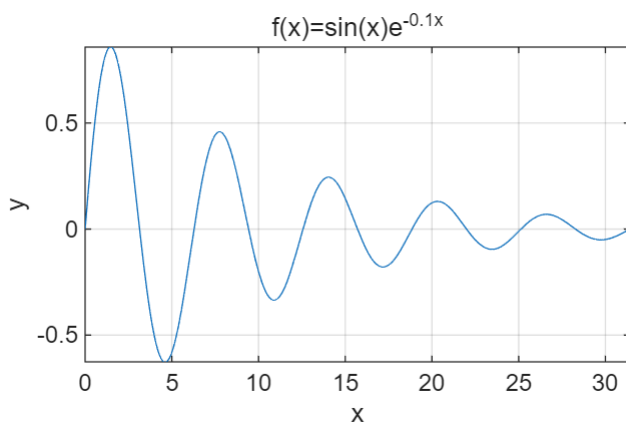
```
clear;
clc;

f=@(x) sin(x).*exp(-0.1*x);

figure;

fplot(f,[0,10*pi]);

title('f(x)=sin(x)e^{-0.1x}');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on;
```



5번 문제

```
clear;
clc;

x=0:0.1:10;
```

```

y1=x.^2;
y2=exp(0.5*x);

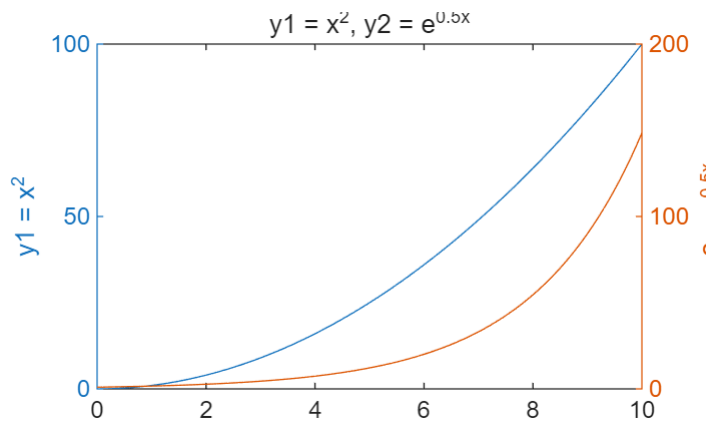
figure;

[ax,Line1,Line2]=plotyy(x, y1, x, y2);

title('y1 = x^2, y2 = e^{0.5x}');
xlabel('x');

ylabel(ax(1), 'y1 = x^2');
ylabel(ax(2), 'y2 = e^{0.5x}');

```



%증가 양상: y_1 은 x 의 값이 증가할수록 y 의 값은 계속 갈수록 커지고 y_2 는 x 값이 증가할수록 y 의 값은 초반에는 작게 증가하다 나중에는 점점 커짐.

6번 문제

```

clear;
clc;

t=0:0.02:12*pi;

x=(1+0.03*t).*cos(t);
y=(1+0.03*t).*sin(t);
z=0.2*t;

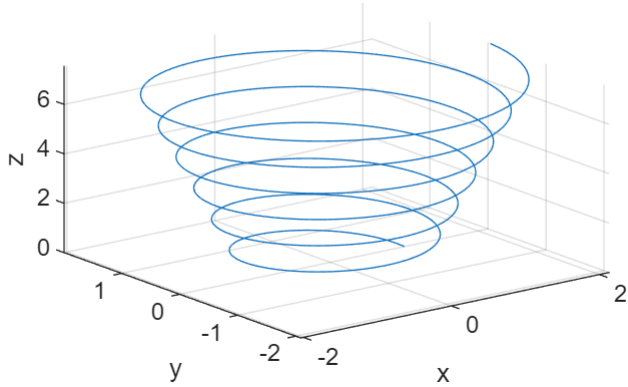
figure;
plot3(x, y, z);

title('3차원 매개곡선');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');

```

```
grid on;
```

3차원 매개곡선



7번 문제

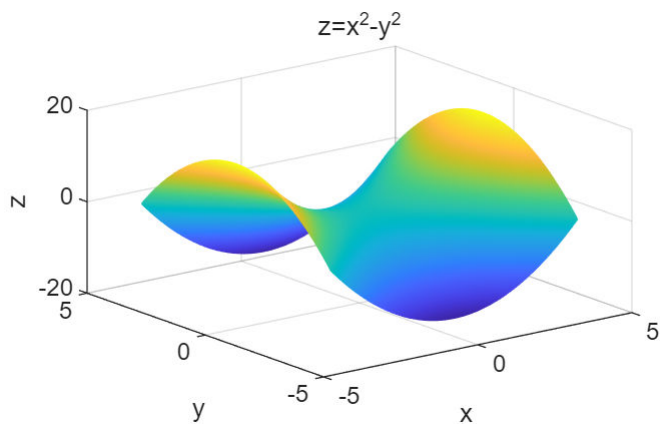
```
clear;
clc;

x=-4:0.01:4;
y=-4:0.01:4;
[X,Y]=meshgrid(x,y);

Z=(X.^2)-(Y.^2);

figure;
mesh(X, Y, Z);

title('z=x^2-y^2');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
grid on;
```



8번 문제

```
clear;
clc;

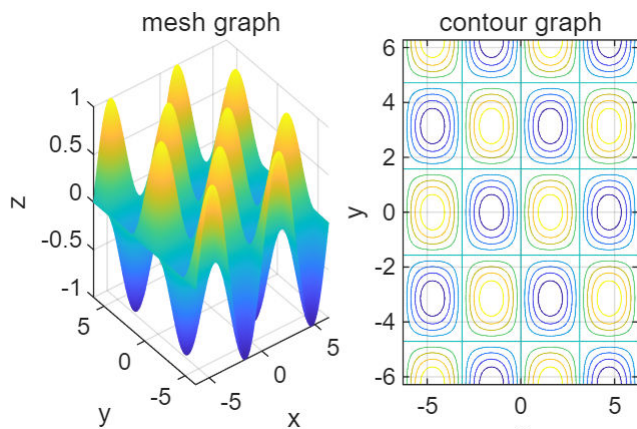
x=-2*pi:0.01:2*pi;
y=-2*pi:0.01:2*pi;

[X,Y]=meshgrid(x,y);

Z=sin(X).*cos(Y);
figure;

subplot(1,2,1);
mesh(X,Y,Z);
title('mesh graph');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');

subplot(1,2,2);
contour(X,Y,Z);
title('contour graph');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on;
```



%contour 그래프는 같은 z값을 연결 하여 함수의 높이 분포를 보여줌.

9번 문제

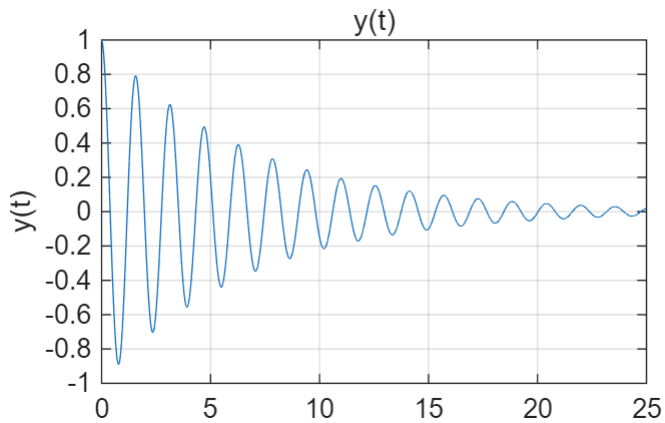
```
clear;
clc;
```

```
t=0:0.01:25;

y=exp(-0.15*t).*cos(4*t);
```

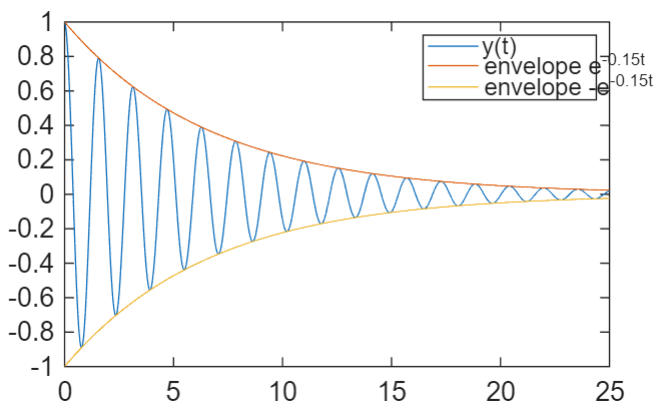
% a번 문제

```
figure;
plot(t,y);
title('y(t)');
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
grid on;
```



%b번 문제

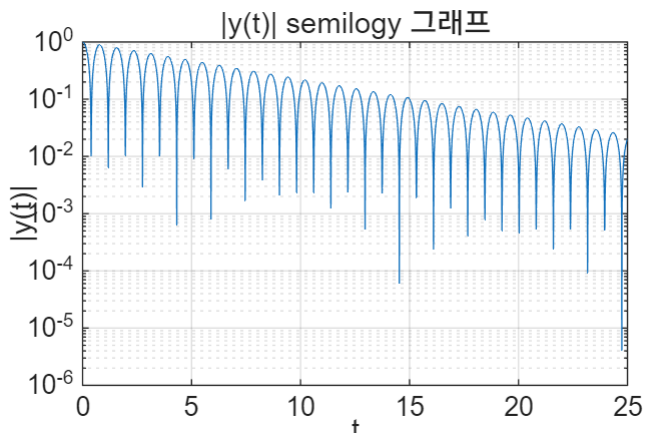
```
figure;
plot(t,y);
hold on;
plot(t, exp(-0.15*t));
plot(t, -exp(-0.15*t));
legend('y(t)', 'envelope e^{-0.15t}', 'envelope -e^{-0.15t}');
```



%c번 문제

```
figure;
semilogy(t, abs(y));
```

```
title('|y(t)| semilogy 그래프');
xlabel('t');
ylabel('|y(t)|');
grid on;
```



%로그 스케일에서는 지수 감쇠가 직선 형태로 나타나고 `cos` 함수에 의해 반복적인 요동도 생김.

10번 문제

```
clear;
clc;

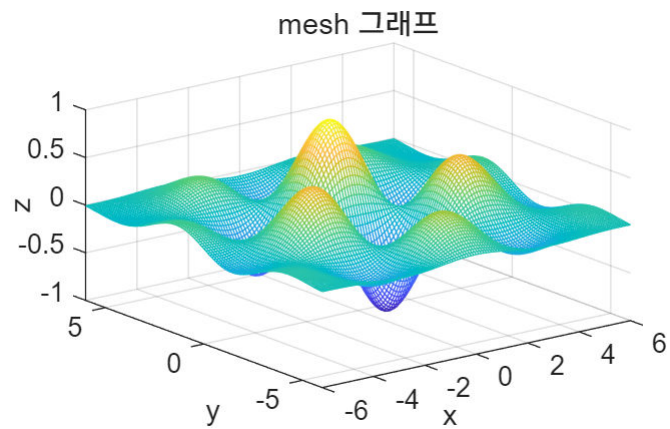
x=-6:0.1:6;
y=-6:0.1:6;

%a번 문제
[X,Y]=meshgrid(x,y);

Z=cos(X).*sin(Y).*exp(-0.05*(X.^2+Y.^2));

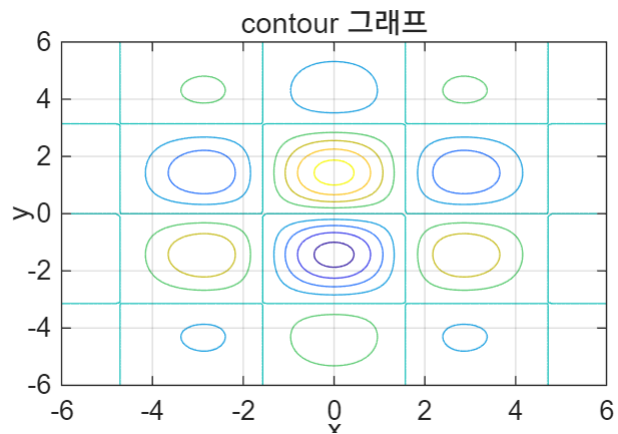
figure;

mesh(X,Y,Z);
title('mesh 그래프');
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
grid on;
```

%b번 문제

```
figure;
contour(X,Y,Z);
title('contour 그래프');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on;
```



%c번 문제

```
[max_val, idx] = max(Z(:));

x_max = X(:);
y_max = Y(:);

x_max = x_max(idx);
y_max = y_max(idx);

disp(max_val);
```

0.8935

```
disp(x_max);
```

0

```
disp(y_max);
```

1.4000

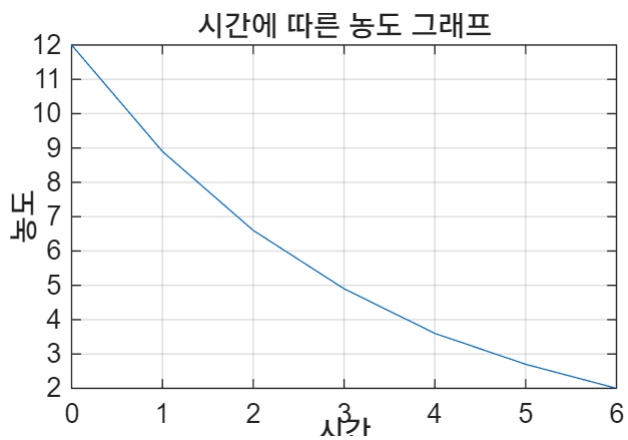
11번 문제

```
clear;
clc;

t=[0,1,2,3,4,5,6];
C=[12,8.9,6.6,4.9,3.6,2.7,2.0];

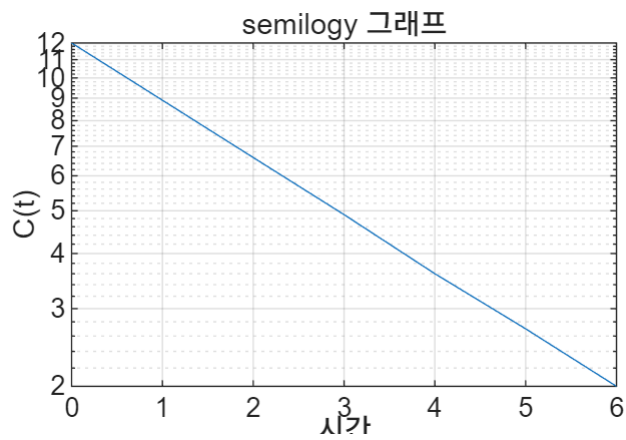
%a번 문제
figure;
plot(t,C);

title('시간에 따른 농도 그래프');
xlabel('시간');
ylabel('농도');
grid on;
```



```
%b번 문제
figure;
semilogy(t,C);

title('semilogy 그래프');
xlabel('시간');
ylabel('C(t)');
grid on;
```



%c번 문제

```
logC=log(C);
```

```
k=-(logC(end)-logC(1))/(t(end)-t(1));
```

```
disp(k);
```

0.2986

12번 문제

```
clear;
```

```
clc;
```

```
n=1:1:30;
```

```
T1=n;
```

```
T2=n.*log(n);
```

```
T3=n.^2;
```

```
T4=2.^n;
```

%a번 문제

```
figure;
```

```
plot(n,T1);
```

```
hold on;
```

```
plot(n,T2);
```

```
plot(n,T3);
```

```
plot(n,T4);
```

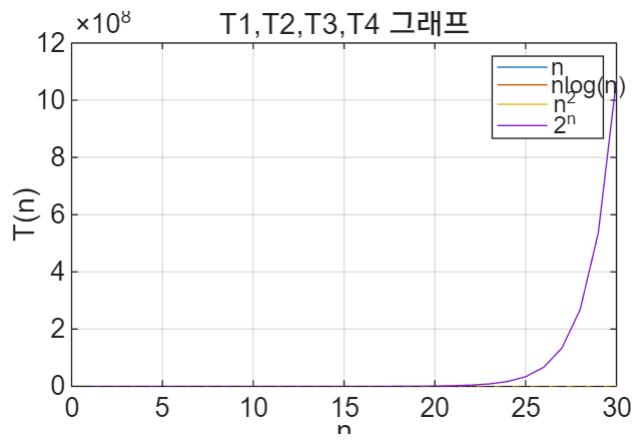
```
title('T1,T2,T3,T4 그래프');
```

```
xlabel('n');
```

```
ylabel('T(n)');
```

```
legend('n','nlog(n)','n^2','2^n');
```

```
grid on;
```

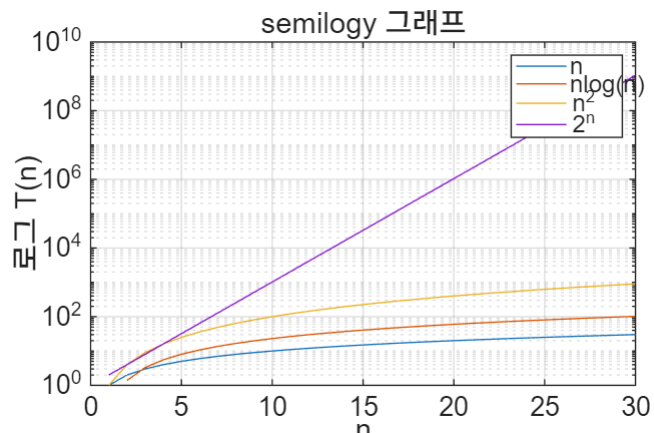


%b번 문제

```
figure;
semilogy(n,T1);
hold on;

semilogy(n,T2);
semilogy(n,T3);
semilogy(n,T4);

title('semilogy 그래프');
xlabel('n');
ylabel('로그 T(n)');
legend('n', 'nlog(n)', 'n^2', '2^n');
grid on;
```



%c번 문제

%일반 그래프와 로그 스케일 그래프를 비교하였을 때 일반 그래프에서 2^n 값이 매우 빠르게 증가하므로 다른 값과 비교하기 힘들기
 %때문에 로그 스케일 그래프가 성장률 비교에 더 적절함.

16번 문제

```

clear;
clc;

t=0:1:24;
T=15+10*sin(pi*t/12);

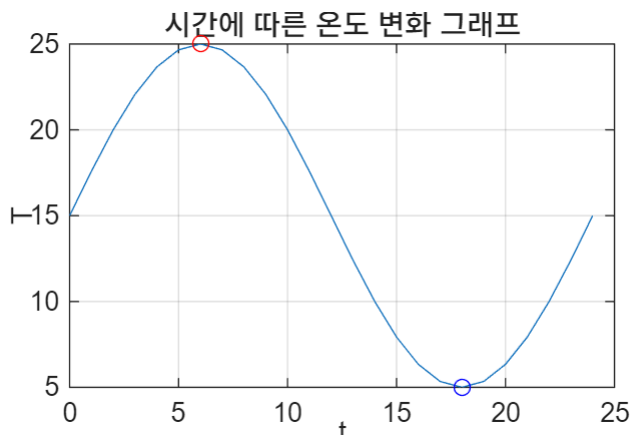
%1번 문제
figure;
plot(t,T);

title('시간에 따른 온도 변화 그래프');
xlabel('t');
ylabel('T');
grid on;

%2번 문제
[maxT, imax] = max(T);
[minT, imin] = min(T);

hold on;
plot(t(imax), maxT, 'ro');
plot(t(imin), minT, 'bo');

```



```
disp(maxT);
```

25

```
disp(minT);
```

5

17번 문제

```

clear;
clc;

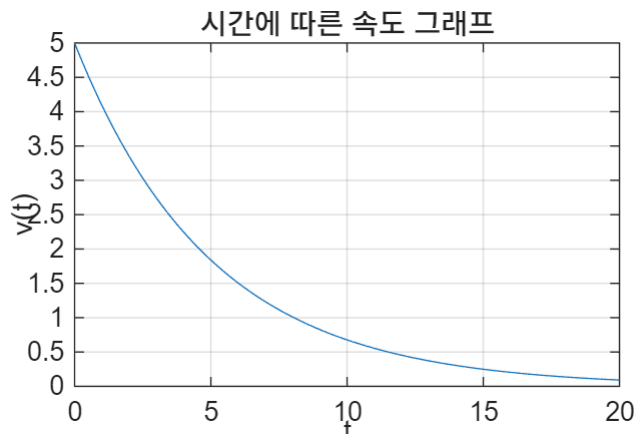
```

```
t=0:0.1:20;
v=5*exp(-0.2*t);
```

%1번 문제

```
figure;
plot(t,v);
```

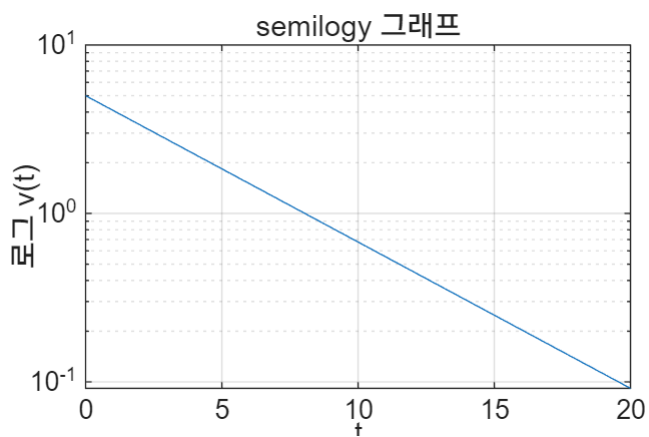
```
title('시간에 따른 속도 그래프');
xlabel('t');
ylabel('v(t)');
grid on;
```



%2번 문제

```
figure;
semilogy(t,v);
```

```
title('semilogy 그래프');
xlabel('t');
ylabel('로그 v(t)');
grid on;
```



%3번 문제

%일반 그래프에서는 감소하는 속도가 곡선 형태로 나타나고 semilogy 그래프에서는 감소하는 속도가 직선 형태로 나타남.

18번 문제

```
clear;
clc;

A=[4 -1 2;1 3 -1;2 -2 5];
b=[7;4;10];
```

%a번 문제

```
A1=A^2;
A2=A.^2;

disp('A^2=');
```

A^2=

```
disp(A1);
```

```
19    -11    19
 5      10     -6
16    -18    31
```

```
disp('A.^2=');
```

A.^2=

```
disp(A2);
```

```
16     1     4
 1     9     1
 4     4    25
```

%A^2는 행렬 곱셈으로 구한 행렬 값이고 A.^2는 각 원소를 각각 제곱한 행렬 값이므로 서로 다름.

%b번 문제

```
d=det(A);

disp('det(A)=');
```

det(A)=

```
disp(d);
```

43

%행렬식이 0이 아니므로 역행렬이 존재함.

%c번 문제

```
C1=inv(A)*b;
```

```
C2=A\b;
```

```
disp('inv(A)*b=');
```

```
inv(A)*b=
```

```
disp(C1);
```

```
1.0465
```

```
1.7442
```

```
2.2791
```

```
disp('A\b=');
```

```
A\b=
```

```
disp(C2);
```

```
1.0465
```

```
1.7442
```

```
2.2791
```

%계산한 결과 둘 다 같은 값을 가짐.

%d번 문제

```
x=A\b;
```

```
disp('x=');
```

```
x=
```

```
disp(x);
```

```
1.0465
```

```
1.7442
```

```
2.2791
```

19번 문제

```
clear;
```

```
clc;
```

```
A=[2 -1;3 4];
```

```
B=[1 0 -2;3 5 1];
```

```
C=[6 -3 4;15 14 -1];
```

%a번 문제

```
%AX+B=C;
```

```
%AX+B-B=C-B;
```

```
%AX=C-B;
```


%b번 문제

```
X=A\(C-B);
```

```
disp('X=');
```

X=

```
disp(X);
```

```
2.9091    -0.2727    2.0000
0.8182    2.4545   -2.0000
```

%c번 문제

```
left=A*X+B;
```

```
right=C;
```

```
disp('좌변 식:');
```

좌변 식:

```
disp(left);
```

```
6.0000   -3.0000    4.0000
15.0000  14.0000   -1.0000
```

```
disp('우변 식:')
```

우변 식:

```
disp(right);
```

```
6    -3    4
15   14   -1
```

%두 식이 같음

%d번 문제

%A\ (C-B)은 inv(A)*(C-B)과 달리 역행렬을 사용하지 않고 답을 구하기 때문에 더 편리함.

20번 문제

```
clear;
```

```
clc;
```

```
X=[3 7 2 5;5 9 4 6;8 12 7 10;10 15 9 13;14 18 12 16];
```

%a번 문제

```
m=mean(X);
```

```
disp('각 열의 평균=');
```

```
disp(m);
```

%b번 문제

$X_c = X - m$;

disp('중심화 행렬=');

disp(X_c);

%c번 문제

$S = X_c' * X_c$;

disp('S=');

disp(S);

%d번 문제

% S 의 대각 원소는 분산을 의미하고 비대각 원소는 공분산을 의미함.